



动量守恒与能量观：两物块在光滑平面上的碰撞

动-静、动-动与水平/斜面综合

学生自学笔记

v1.0 | 2025 年 11 月 16 日

学习导航

- 围绕**动量守恒**与**动能变化**两条主线，统一处理两物块碰撞的各类模型；
- 覆盖**动-静**、**动-动同向/相向**以及**水平/斜面光滑面**等常见情形；
- 配套示意图、对比表和**通用解题步骤**，帮助建立可迁移的模型化思维。

目录

第1节 整体图像：从情景到模型	3
第2节 动量守恒定律与能量观	3
2.1 动量与动量守恒	3
2.2 碰撞过程中的能量比较	4
第3节 水平光滑面上的两物块碰撞	4
3.1 统一建模与示意图	4
3.2 基本模型一：动-静碰撞（水平面）	5
3.3 基本模型二：动-动同向碰撞	5
3.4 基本模型三：动-动相向碰撞	6
3.5 小结表：一维两物块碰撞常用关系	7
第4节 倾斜光滑面上的两物块碰撞	7
4.1 关键思想：沿斜面方向看动量	7
4.2 例题：同一斜面上的动-静碰撞	7
第5节 通用解题步骤与思路模板	8
第6节 常见错误与综合小结	9
6.1 常见错误	9
6.2 综合小结：一张“心中思维导图”	9

第 1 节 整体图像：从情景到模型

情景体验

在光滑空气轨道上放置两小车 A 、 B ，可调节质量并用光电门测速度：

- 设 A 向右运动撞上静止的 B ；
- 或 A 、 B 同向/相向运动后发生碰撞；
- 轨道可以水平，也可以轻微倾斜。

观察会发现：不同质量、不同初速度下，碰撞后的速度变化有**稳定的规律**。

两条主线

- **动量守恒观**：碰撞时间极短，若某方向外力的冲量可以忽略，则该方向上**系统总动量守恒**；
- **能量观**：比较碰撞前后**机械能（尤其是动能）**是否守恒，用来区分**弹性碰撞**与**非弹性碰撞**；
- **模型化处理**：用少量统一的符号（ $m_1, m_2, u_1, u_2, v_1, v_2$ ）表示各种情形，通过方程而不是画面记忆结果。

本讲围绕“两物块在光滑平面上碰撞”这一主题，从**水平面**推广到**倾斜光滑面**，并用表格和示意图把常见情形串联起来。

第 2 节 动量守恒定律与能量观

2.1 动量与动量守恒

动量与系统

- 质点（或刚体）质量为 m ，速度为矢量 $\vec{v}$ ，其**动量**定义为

$$\vec{p} = m\vec{v}.$$

在一维问题中，可以把方向用**正负号**表示。

- 将参与碰撞的两个物块 A 、 B 构成**系统**，用下标 1, 2 区分： m_1, m_2 ；碰撞前速度为 u_1, u_2 ，碰撞后速度为 v_1, v_2 。
- 若某一方向上**合外力的冲量**可以忽略，则该方向上系统总动量守恒：

$$m_1 u_1 + m_2 u_2 = m_1 v_1 + m_2 v_2.$$

“守恒”的前提

- 一定要先**选系统**：通常取“参与碰撞的所有物体”为系统；
- 再看**某方向**合外力的冲量是否可以忽略：**光滑**表示无摩擦，支撑力一般垂直接触面，对切线方向没有冲量；
- 只有在该方向外力冲量可以忽略时，才能说“这一方向上动量守恒”。

2.2 碰撞过程中的能量比较

动能与机械能

- 质点动能： $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ ；
- 在只含重力和弹力等保守力的情况下，机械能有可能守恒；
- 碰撞时，物体可能发生形变、发热、发声等，使部分机械能转化为其他形式。

按能量变化划分碰撞类型

类型	记号（恢复系数）	守恒情况与特点
完全弹性	$e = 1$	动量守恒； 机械能（动能）也守恒
完全非弹性	$e = 0$	动量守恒； 两物块碰后粘在一起， 作为一个整体运动，动能损失最大
一般非弹性	$0 < e < 1$	动量守恒； 动能减少一部分

恢复系数 e 与**相对速度**有关系：

$$e = \frac{\text{分离速度的大小}}{\text{接近速度的大小}} = \frac{|v_2 - v_1|}{|u_1 - u_2|}.$$

在高中多数题目中，只需熟悉**完全弹性**与**完全非弹性**两种极端情形。

第 3 节 水平光滑面上的两物块碰撞

3.1 统一建模与示意图

统一符号与动量方程

- 设水平光滑面上有两物块 A、B，质量分别为 m_1, m_2 ；
- 取向右为正方向，碰撞前速度为 u_1, u_2 ，碰撞后速度为 v_1, v_2 （可为负）；
- 一维动量守恒方程：**

$$m_1 u_1 + m_2 u_2 = m_1 v_1 + m_2 v_2.$$

这是所有一维碰撞题的**主线方程**。

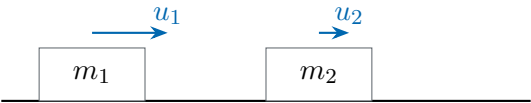


图 1: 水平光滑面上一维两物块碰撞示意

- 水平方向外力（如摩擦）为零或可忽略 $\Rightarrow$ 水平方向动量守恒；
- 题目若强调“光滑、短时间碰撞”，可忽略重力与支持力在水平方向的冲量；
- 把不同情形（动-静、同向、相向）统一为“有符号的一维碰撞”。

3.2 基本模型一：动-静碰撞（水平面）

动-静完全弹性碰撞的一般结果

设质量为 m_1 的物块以速度 $u > 0$ 向右运动，撞上质量为 m_2 、初速度为 0 的物块，碰撞**完全弹性**，碰撞后速度为 v_1, v_2 （向右为正），则：

$$\begin{cases} m_1 u = m_1 v_1 + m_2 v_2, \\ \frac{1}{2} m_1 u^2 = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2. \end{cases}$$

解得（可记为工具公式）：

$$v_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} u, \quad v_2 = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} u.$$

- 若 $m_1 = m_2$ ，则 $v_1 = 0, v_2 = u$ ：“一停一走，速度互换”；
- 若 $m_1 \ll m_2$ ，则 $v_1 \approx -u, v_2 \approx 0$ ：轻物块几乎反弹回去，重物块几乎不动；
- 若 $m_1 \gg m_2$ ，则 $v_1 \approx u, v_2 \approx 2u$ ：重物块几乎未受影响，轻物块获得更大的速度。

例 1：轻小车撞重小车

一质量为 $m_1 = 1.0 \text{ kg}$ 的小车以 $u = 4.0 \text{ m/s}$ 向右运动，撞上静止的质量为 $m_2 = 3.0 \text{ kg}$ 的小车，碰撞完全弹性。求碰后两车速度。

解：

代入公式：

$$v_1 = \frac{1-3}{1+3}u = -\frac{1}{2}u = -2.0 \text{ m/s}, \quad v_2 = \frac{2 \cdot 1}{1+3}u = \frac{1}{2}u = 2.0 \text{ m/s}.$$

结果表示：轻车反向以 2.0 m/s 速度运动，重车向右以 2.0 m/s 速度运动。

3.3 基本模型二：动-动同向碰撞

同向碰撞的相对速度关系

设 $u_1 > u_2$ ，两物块同向运动，1 在后、2 在前，发生**完全弹性碰撞**。取向右为正，则

$$\begin{cases} m_1 u_1 + m_2 u_2 = m_1 v_1 + m_2 v_2, \\ v_2 - v_1 = u_1 - u_2. \end{cases}$$

第二个式子是 $e = 1$ 时“分离速度 = 接近速度”的**有符号表达**，是能量守恒的简洁代替。

例 2：同向追及碰撞

质量 $m_1 = 2m$ 的物块在后，以速度 $u_1 = 5v_0$ 向右运动；质量 $m_2 = m$ 的物块在前，以速度 $u_2 = 3v_0$ 同向运动，二者在水平光滑面上完全弹性碰撞。求碰后 v_1, v_2 。

解：

列动量守恒：

$$2m \cdot 5v_0 + m \cdot 3v_0 = 2mv_1 + mv_2 \Rightarrow 13mv_0 = 2mv_1 + mv_2.$$

相对速度关系：

$$v_2 - v_1 = u_1 - u_2 = 2v_0.$$

解二元一次方程组：

$$\begin{cases} 2v_1 + v_2 = 13v_0, \\ -v_1 + v_2 = 2v_0, \end{cases} \Rightarrow v_1 = \frac{11}{3}v_0, \quad v_2 = \frac{17}{3}v_0.$$

两物块仍向右运动，且前车速度增加更多。

3.4 基本模型三：动-动相向碰撞**利用符号统一处理相向碰撞**

设 1 向右，2 向左运动，碰撞前速度写为

$$u_1 = +u, \quad u_2 = -u'.$$

则动量守恒为

$$m_1 u - m_2 u' = m_1 v_1 + m_2 v_2.$$

若完全弹性，则相对速度关系为

$$v_2 - v_1 = -(u_2 - u_1) = u + u'.$$

例 3：等质量、相向弹性碰撞

两质量相同的小车 A、B（质量均为 m ）在水平光滑面上相向运动，A 向右速度为 u ，B 向左速度为 u 。若碰撞完全弹性，求碰后速度。

解：

取向右为正， $u_1 = u$ ， $u_2 = -u$ 。

$$\begin{cases} mu + m(-u) = mv_1 + mv_2, \\ v_2 - v_1 = -(u_2 - u_1) = 2u. \end{cases}$$

第一式给出 $v_1 + v_2 = 0$ 。联立可得 $v_1 = -u$ ， $v_2 = u$ 。

结论：相同质量、完全弹性、相向碰撞时，两物块[交换速度](#)。

3.5 小结表：一维两物块碰撞常用关系

一维两物块碰撞工具表		
情形	关键方程	常见结论或技巧
任意一维碰撞	$m_1 u_1 + m_2 u_2 = m_1 v_1 + m_2 v_2$	统一主方程，注意速度符号
完全弹性	$v_2 - v_1 = -(u_2 - u_1)$	可替代能量守恒，适合快速求解
完全非弹性	$v_1 = v_2 = v$	两物块粘在一起，整体动量守恒
动-静弹性	$u_2 = 0$ 代入上式	可记结论：速度交换/反弹特征
等质量弹性	$m_1 = m_2$	相向：交换速度；追及：后物体几乎全“交给”前物体

第 4 节 倾斜光滑面上的两物块碰撞

4.1 关键思想：沿斜面方向看动量

选好方向，就回到一维模型

- 倾斜光滑面上，两物块沿斜面运动并发生碰撞；
- 碰撞时间极短，重力和支持力的作用方向与斜面有关；
- 对沿斜面切线方向来说，外力（重力分力、支持力）在极短时间内的冲量可以近似忽略；
- 因此，沿斜面方向的动量守恒：

$$m_1 u_1 + m_2 u_2 = m_1 v_1 + m_2 v_2$$

仍然成立，只是 u_1, u_2, v_1, v_2 变为沿斜面方向的分速度。

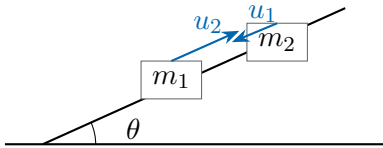


图 2: 倾斜光滑面上的两物块碰撞（沿斜面方向分析）

4.2 例题：同一斜面上的动-静碰撞

例 4：斜面上的弹性碰撞

光滑斜面倾角为 θ ，上面有两物块 A 、 B ，质量分别为 m_1 、 m_2 。开始时 A 在上、 B 在下， A 以沿斜面向下速度 u 运动， B 静止。二者沿斜面发生完全弹性碰撞。求碰撞后沿斜面方向的速度 v_1, v_2 。

解：

沿斜面向下取正，忽略沿斜面方向外力冲量，得

$$m_1 u + m_2 \cdot 0 = m_1 v_1 + m_2 v_2.$$

完全弹性 $\Rightarrow$ 相对速度关系

$$v_2 - v_1 = u - 0 = u.$$

与水平面**动-静弹性碰撞**完全同构，只是“速度”换成“沿斜面的速度”。因此解得

$$v_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}u, \quad v_2 = \frac{2m_1}{m_1 + m_2}u.$$

此结论与斜面倾角 θ 无关，体现了模型的统一性。

倾斜与水平：本质相同

- 关键在于：**沿碰撞方向的动量守恒**，而不是一定要在水平方向；
- 对倾斜光滑面，选取**沿斜面**为分析方向，问题就退化为一维碰撞；
- 若涉及高度、重力势能，可先用**能量守恒**求出碰撞前沿斜面速度，再套用一维碰撞模型。

第 5 节 通用解题步骤与思路模板

第一步 画图选方向

画出两物块及运动方向，标明质量和速度。根据接触面选取**碰撞方向**为坐标轴（水平或沿斜面），统一用正负号表示方向。



第二步 选系统与判断守恒量

一般取“所有参与碰撞的物块”为系统。分析碰撞方向上外力冲量是否可忽略：若是，则该方向动量守恒；再判断是否可以认为**机械能（或动能）**守恒。



第三步 列方程

必列：**动量守恒方程**；若完全弹性：可选**能量守恒**或**相对速度关系**；若完全非弹性：加上 $v_1 = v_2$ ；若还有几何或约束条件（如不脱离、刚性连接），一并列出。



第四步 代数求解与物理检查

解方程组求出未知速度、质量比或高度等。最后用**物理意义检查**：方向合理？大小在预期范围内？动能是否增大得不合理？



第五步 用能量观反向验证

对重要题目，可用**能量守恒**或“损失的动能 = 其他能量增加”做二次验证，深化对碰撞过程的理解。

第 6 节 常见错误与综合小结

6.1 常见错误

易错点与应对策略

- **系统选错**：只取一个物块为系统，却错误地认为动量守恒。应把发生相互作用的全部物体纳入系统；
- **方向处理混乱**：忘记给向左的速度加负号，导致方程形式看似正确、实则错误。解决：统一取一条直线为正方向，其他都用符号区分；
- **乱用能量守恒**：非弹性碰撞中机械能一定减少，不能写“碰前动能 = 碰后动能”。正确做法是只用动量守恒，或写出“损失的动能”与内能、势能增加的关系；
- **忽略倾斜问题的方向选择**：斜面上的碰撞仍然可以守恒，但要沿斜面方向写动量守恒，而不是胡乱在水平方向上应用；
- **把“交换速度”当成万能结论**：只有在等质量 + 完全弹性的特定情形下，两物块才会严格交换速度。

6.2 综合小结：一张“心中思维导图”

动量守恒与能量观的统一视角

- **核心守恒量**：沿碰撞方向的动量守恒，是所有一维两物块碰撞模型的起点；
- **能量观辅助**：通过比较碰前后动能，判断碰撞类型（完全弹性、完全非弹性或一般非弹性），并用来说验证计算结果；
- **模型统一性**：无论动-静、动-动、水平还是斜面，只要统一选取碰撞方向、合理选系统，数学形式都可化为同一组方程；
- **解题工具**：动量守恒方程、相对速度关系、动-静弹性碰撞公式、等质量交换速度等，都可视为可迁移的解题“模板”；
- **物理理解优先**：与其死记公式，不如多画图、多想“谁把动量和能量传给了谁”，做到算得对、更要看得懂。